Relazione tecnica - esercizio di rete locale con 3 host e 1 switch

Simulazione realizzata in Cisco Packet Tracer sulla base dell'esecuzione registrata. La topologia effettivamente mostrata comprende un PC, due laptop e uno switch 2960-24TT.

Obiettivo della prova
Realizzare una piccola LAN, assegnare indirizzi IPv4 statici ai terminali, verificare la corretta comunicazione tra gli host e descrivere i protocolli principali coinvolti nello scambio dei dati.

1. Topologia realizzata

Nel video si vede una configurazione a stella con tre terminali collegati a uno switch centrale. Gli host presenti nella simulazione sono **PC0**, **Laptop0** e **Laptop1**; lo switch utilizzato è un **Cisco 2960-24TT**. I collegamenti sono eseguiti con cavi *copper straight-through*, corretti per la connessione tra dispositivi diversi.

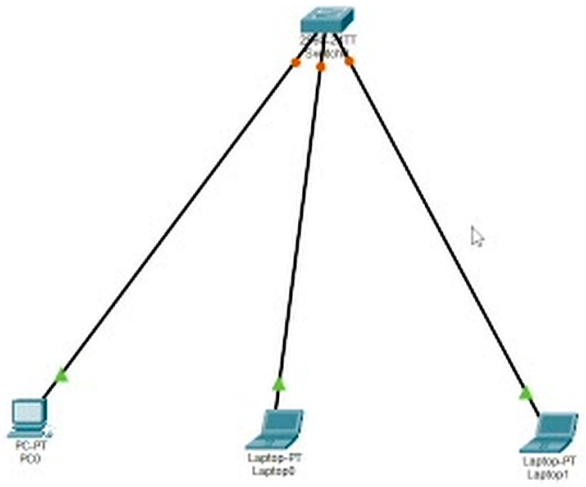

Figura 1 - Topologia della LAN osservata nella simulazione.

2. Piano di indirizzamento

Dalle schermate di configurazione si ricava l'uso della rete privata **192.168.1.0/24**. Tutti i terminali appartengono quindi alla stessa sottorete e possono comunicare direttamente attraverso lo switch, senza la necessità di un router per il traffico locale.

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IPv4	Subnet mask	Note
PC0	FastEthernet0	192.168.1.1	255.255.255.0	Host sorgente del test
Laptop0	FastEthernet0	192.168.1.2	255.255.255.0	Host raggiunto via ping
Laptop1	FastEthernet0	192.168.1.3	255.255.255.0	Terzo host della LAN

Nota tecnica: nel filmato compare anche la compilazione del campo *default gateway* nel pannello di un laptop. In una prova di sola comunicazione interna alla stessa sottorete, però, il gateway non è determinante: serve solo quando il traffico deve uscire verso reti differenti.

3. Configurazione degli host

La configurazione viene svolta manualmente sulle interfacce FastEthernet dei tre terminali. Dalle schermate si leggono chiaramente gli indirizzi assegnati e la subnet mask /24, identica per tutti i dispositivi.

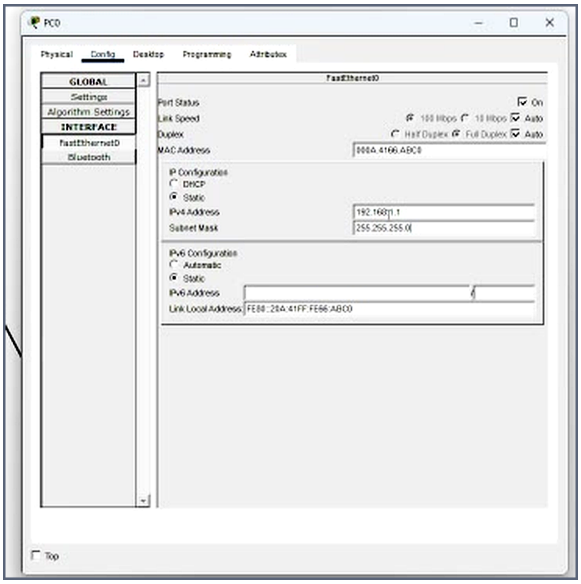

*Figura 2 - Configurazione di **PC0**: 192.168.1.1 / 255.255.255.0*

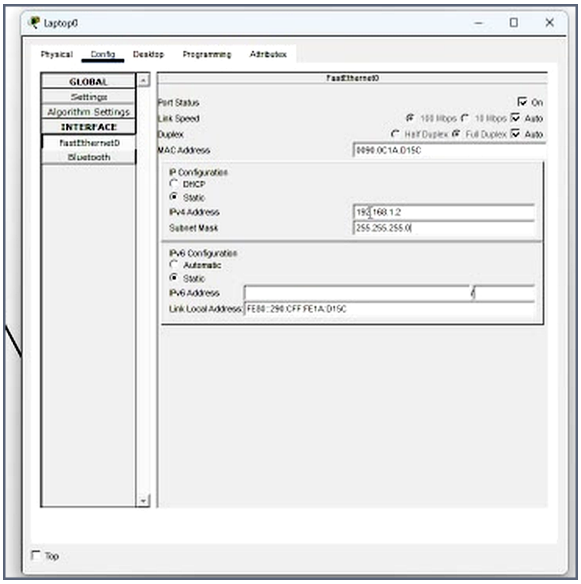

*Figura 3 - Configurazione di **Laptop0**: 192.168.1.2 / 255.255.255.0*

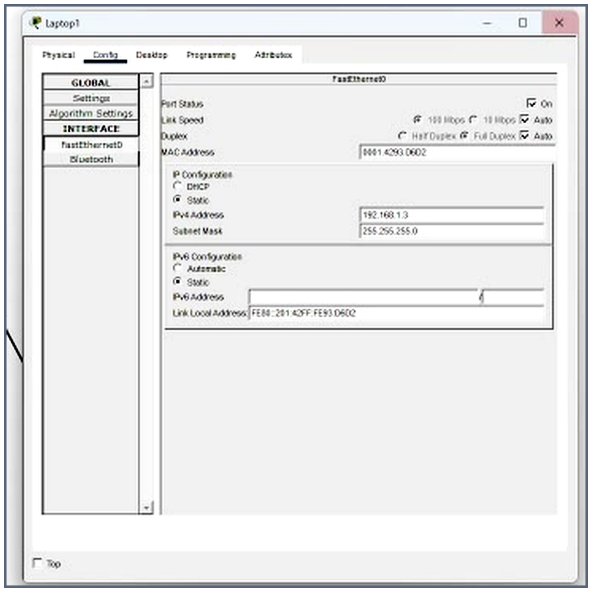

*Figura 4 - Configurazione di **Laptop1**: 192.168.1.3 / 255.255.255.0*

4. Comportamento della rete

Poiché tutti gli host si trovano nella stessa rete, i pacchetti non devono essere inoltrati da un router. Lo switch riceve i frame Ethernet e li gestisce in base agli indirizzi MAC. Alla prima comunicazione, l'associazione tra indirizzo IP e MAC viene risolta tramite **ARP**; successivamente lo switch memorizza le corrispondenze nella propria *MAC address table*, rendendo più efficiente lo scambio dei frame.

5. Verifica della connettività

Il controllo finale viene eseguito da **PC0** tramite prompt dei comandi con il comando **ping 192.168.1.2**. Il risultato visibile nella schermata conferma che la comunicazione con Laptop0 è corretta.

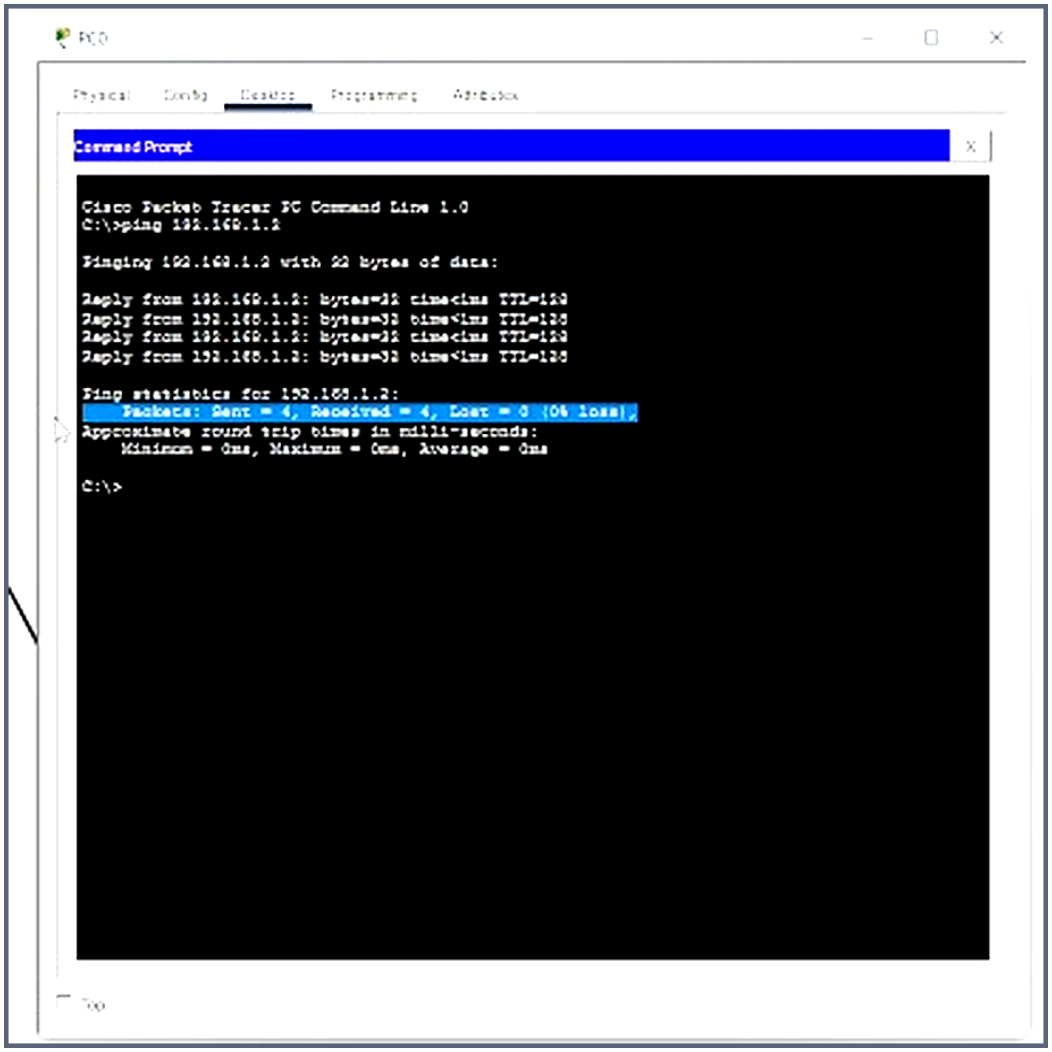

Figura 5 - Test di connettività da PC0 verso 192.168.1.2.

Pacchetti inviati	Pacchetti ricevuti	Pacchetti persi	TTL
4	4	0 (0% loss)	128

6. Protocolli coinvolti

Ethernet gestisce l'incapsulamento dei frame sulla LAN e il trasporto sul collegamento fisico.
ARP consente di ricavare l'indirizzo MAC a partire dall'indirizzo IP del destinatario, condizione necessaria per poter inviare i frame all'interno della rete locale.
ICMP è il protocollo usato dal comando ping per verificare se il dispositivo di destinazione è raggiungibile e risponde correttamente.

7. Conclusione

La simulazione risulta eseguita correttamente: i tre host sono collegati allo switch, gli indirizzi IPv4 appartengono alla stessa sottorete 192.168.1.0/24 e il test di ping da PC0 verso Laptop0 va a buon fine senza perdite di pacchetti. Questo dimostra che l'infrastruttura di livello 2 e la configurazione IP di base sono coerenti con l'obiettivo dell'esercizio.